EIXO 5 · MISTURAS E SOLUÇÕES — AULA 5.1

Por que o soro tem que ter a concentração exata — e o suco concentrado precisa de água?

> *Existe um número escrito naquela bolsa pendurada acima da cama do hospital: **0,9%**. Não é 1%. Não é 0,8%. Se fosse água pura, as suas células estourariam. Esta é a aula em que você descobre que "quanto tem" é uma pergunta **incompleta** — e que a pergunta certa é a que sustenta todo o resto deste curso.*

Aula 5.1 — Por que o soro tem que ter a concentração exata?

A ÂNCORA

Duas colheres de açúcar num cafezinho pequeno: doce insuportável.

Duas colheres de açúcar numa jarra de dois litros: praticamente água.

Mesma massa de açúcar. Mesmo número de partículas. Mesmo tudo. E ainda assim, um é intragável e o outro é insípido. Sua língua acabou de detectar algo que sua conta de estequiometria não detecta.

Agora troque a escala. Na bolsa de soro fisiológico do hospital está escrito **NaCl 0,9%**. Isso significa 9 gramas de sal em cada litro. Nove gramas — o equivalente a duas colheres de chá — dissolvidos num litro de água, injetados diretamente na sua veia.

Se um técnico errar e mandar **água destilada pura** para a veia, suas hemácias absorvem água até **arrebentar**. Se ele mandar sal a 5%, as hemácias murcham e morrem desidratadas. Em ambos os casos, o paciente pode morrer — e a massa total de sal envolvida é, em qualquer dos cenários, ridiculamente pequena.

Não existe substância "forte" ou "fraca" no mundo real.
Existe substância concentrada ou diluída. E isso é um número.

A pergunta que abre o Eixo 5 é esta: **por que "quantos gramas eu tenho" deixou de ser suficiente?**

A DESCONSTRUÇÃO

O que o Eixo 4 te ensinou — e onde ele para

Nos últimos oito capítulos você aprendeu a contabilizar matéria com precisão cirúrgica: massa, mol, volume de gás, limitante, pureza, rendimento. Tudo isso pressupõe uma coisa: que você **tem um monte da substância na mão**, isolado, pesável.

Olhe ao redor agora e tente encontrar uma substância pura. O café, não. O sangue, não. O ar, não. O refrigerante, o remédio, a água da torneira, o suor, a lágrima, o oceano, o solo — **nada**. Substância pura é uma exceção de laboratório. O mundo é feito de coisas dissolvidas dentro de outras coisas.

E quando algo está dissolvido, "quantos gramas tem" perde sentido isolado. Porque 9 gramas de sal podem ser mortalmente concentrados (num litro) ou irrelevantes (numa piscina).

A MUDANÇA DE PERGUNTA

EIXO 4 pergunta		EIXO 5 pergunta
Quanto tem?	→	**Quanto tem por unidade de volume?**

Concentração é sempre uma **razão**: soluto dividido por solução. Nunca um valor absoluto. Se você escrever "concentração = 9 g", você errou a questão antes de começar a conta.

O erro que custa mais pontos: "vou dividir pelo volume do solvente"

Aqui está a armadilha que aparece todo ano, em provas de todos os níveis, e que quase ninguém percebe ao errar.

Concentração é soluto por **volume de SOLUÇÃO** — não por volume de solvente. Se você dissolve 20 g de sal em 1 litro de água, o volume final **não é** exatamente 1 litro: as partículas de sal ocupam espaço, e o líquido resultante tem, digamos, 1,006 L. O denominador é sempre o **volume do produto final**, medido no balão volumétrico depois de tudo dissolvido.

Solução = soluto + solvente.
O denominador da concentração é a solução inteira, nunca só a água.

A confusão que o curso vai destruir de vez

Você provavelmente acha que g/L, mol/L, ppm e porcentagem são quatro fórmulas diferentes que você vai precisar memorizar e depois escolher a certa sob pressão.

São **a mesma ideia com quatro roupas diferentes**. Todas respondem exatamente à mesma pergunta — "quanto de soluto por quanto de solução?" — e diferem apenas em **qual unidade você usou no numerador e no denominador**. Entender isso agora economiza meses de confusão.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O vocabulário mínimo (dois minutos, e nunca mais)

Termo	O que é
Soluto	O que se dissolve, e está em menor quantidade. O sal, o açúcar, o remédio, o gás.
Solvente	O que dissolve, e está em maior quantidade. Quase sempre a água — o "solvente universal", pela razão que você já sabe de 2.6/2.7: ela é polar e faz ligação de hidrogênio.

Solução	A mistura **homogênea** resultante. Uma fase única, transparente à vista, soluto invisível.

E note a conexão que o curso já preparou: **dissolver é um fenômeno de polaridade**, não de mágica. O sal desaparece na água porque as moléculas polares de H_2O cercam Na^+ e Cl^- e os arrancam do retículo (solvatação — aula 2.7). A concentração é apenas a **contabilidade** desse processo que você já entendeu.

2. As quatro roupas da mesma ideia

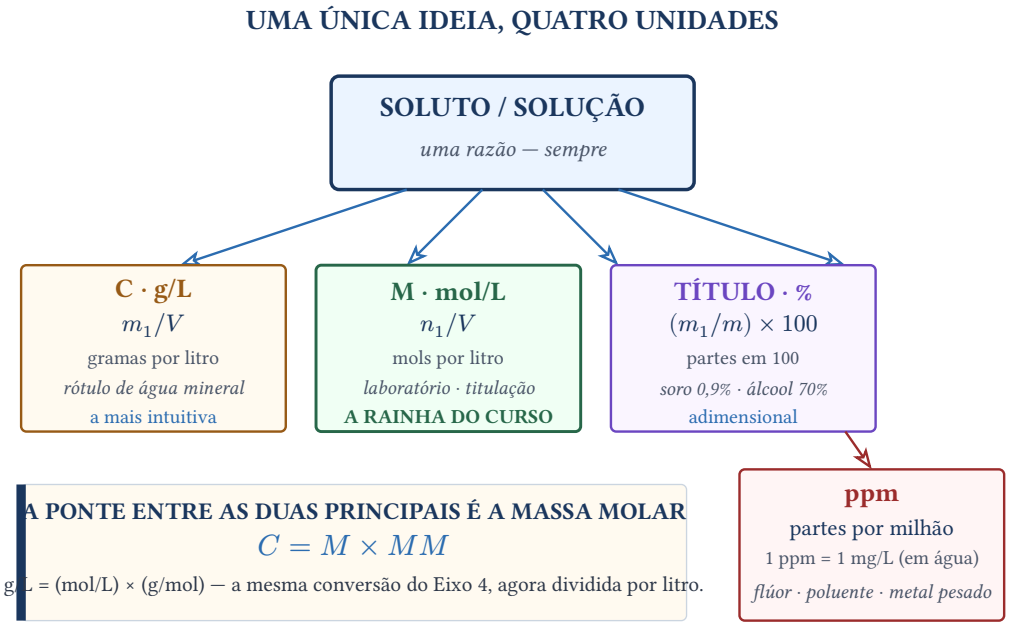


Fig. 1 — O que a figura acrescenta: as quatro unidades não competem entre si — elas são **escolhas de escala**. Usa-se ppm quando o número em g/L seria um decimal absurdo (0,000001) e porcentagem quando se quer comparar com o todo. Trocar de unidade nunca muda a solução: muda apenas a régua com que você a descreve.

3. A rainha: mol/L, e por que ela existe

Você poderia perguntar: se g/L é mais fácil de medir na balança, por que o laboratório inteiro trabalha em mol/L?

Porque **reação não conta gramas — conta partículas**. Essa foi a lição inteira de 4.5. Se você quer saber se um ácido vai neutralizar exatamente uma base, você precisa saber quantos **mols** de H^+ há por litro, não quantos gramas. Dois ácidos com a mesma concentração em g/L reagem em proporções completamente diferentes, porque suas massas molares diferem.

---

mol/L é a estequiometria do mundo líquido.
Coeficiente continua sendo proporção em mol — e agora o mol vem embalado em litros.

A CONTA DO SORO, RESOLVIDA POR DENTRO

Dado: soro fisiológico é NaCl 0,9% (m/V) ⟶ 0,9 g em 100 mL, logo **9 g/L**.
Massa molar do NaCl: $23 + 35,5 = 58,5$ g/mol.

Em mol/L: M = C/(M M) = 9/58,5 approx 0,154 “ mol/L”

E aqui está o segredo: NaCl em água se dissocia em Na^+ + Cl^-. Então há ≈ 0,154 mol/L de cada íon, totalizando **≈ 0,308 mol/L de partículas dissolvidas**.

Esse número — ≈ 0,3 mol de partículas por litro — é **exatamente** a concentração de partículas do interior das suas células. Não é coincidência nem escolha estética: o 0,9% foi escolhido porque é o valor que deixa o soro **isotônico** ao seu sangue. Se houvesse menos partículas fora, a água entraria na célula e a estouraria; se houvesse mais, a água sairia e a célula murcharia. O número 0,9 é a resposta de uma equação biológica.

Guarde essa frase, porque ela vai reaparecer em 5.6 e 5.7 com força total: **o que a célula "sente" não é a massa do soluto, é o número de partículas dissolvidas.**

4. Por que o suco concentrado precisa de água

Do outro lado da bancada, o problema inverso. O fabricante não te vende suco pronto — ele te vende um **concentrado**, e transfere para você a operação de diluir. Motivo: transportar água é caro e absurdo, já que você tem água em casa.

Quando você adiciona água ao concentrado, observe o que muda e o que não muda:

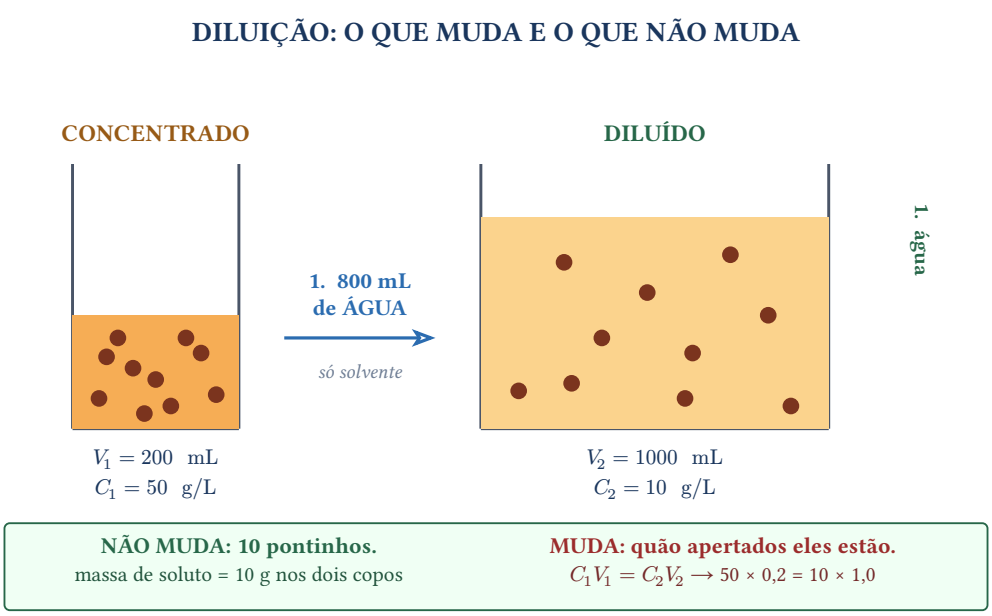


Fig. 2 — O que a figura acrescenta: a fórmula $C_1V_1 = C_2V_2$ não é uma regra a memorizar — é a **conservação da massa de soluto** (Lavoisier, aula 4.1) escrita em duas linhas. Adicionar solvente não cria nem destrói soluto; apenas o espalha. Por isso concentração e volume são inversamente proporcionais na diluição.

TRÊS LEITURAS DE ENUNCIADO QUE SEPARAM QUEM ACERTA DE QUEM ERRA

1. **"Diluir até 500 mL"** significa que o **volume final** é 500 mL.
   "Adicionar 500 mL de água" significa que você acrescentou 500 aos que já existiam. São contas diferentes — e a prova alterna deliberadamente entre as duas redações.
2. **Porcentagem tem sabor.** % m/m (massa/massa), % m/V (massa/volume) e % V/V (volume/volume) são coisas distintas. Álcool 70% é **V/V**; soro 0,9% é **m/V**.
3. **ppm = mg/L apenas em soluções aquosas diluídas**, porque a densidade da água é ≈ 1 g/mL e 1 L pesa ≈ 1 000 000 mg. É uma coincidência numérica conveniente, não uma definição.

5. Onde tudo isso vai desembocar

Não trate esta aula como um capítulo isolado sobre "contas de rótulo". Ela é a **chave de entrada** de metade do curso que ainda vem:

Onde reaparece	Sob que forma
5.6 · Coligativas	O que importa é o **número de partículas** por litro — o mesmo 0,308 do soro
7.5 · pH	pH é apenas mol/L de H^+, escrito em escala logarítmica
7.6 · Força × concentração	Um ácido **fraco concentrado** pode ter pH menor que um forte diluído. Sem esta aula, isso é incompreensível
7.11 · Titulação	Estequiometria em mol/L: $M_A V_A = M_B V_B$ (ajustada pela proporção)
8.x · Pilhas e Kps	Todo potencial e todo produto de solubilidade é escrito em mol/L

> *Quando alguém disser "pH 3", "ácido forte", "solução 0,1 molar" ou "10 ppm de chumbo no rio", você está ouvindo a mesma frase quatro vezes: **quanto de soluto por litro de solução**. Domine a razão hoje e você não decorará mais nada até o fim do curso.*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Concentração é sempre uma razão**: soluto / solução. Nunca um valor absoluto de massa.
2. **O denominador é o volume (ou massa) da SOLUÇÃO**, jamais apenas do solvente.
3. **Solução = soluto + solvente**, homogênea, uma única fase.
4. **C (g/L)** $= m_1/V$. **M (mol/L)** $= n_1/V$. A ponte entre elas é a massa molar: $C = M \times MM$.
5. **Título/porcentagem** é adimensional e vem em três sabores: m/m, m/V e V/V. Identifique qual antes de calcular.
6. **ppm** = partes por milhão; em solução aquosa diluída, 1 ppm ≈ 1 mg/L.
7. **Diluição:** $\boldsymbol{C_1 V_1 = C_2 V_2}$ — e isso é conservação da massa de soluto, não uma fórmula nova. Só o solvente aumenta.
8. **"Diluir até V" ≠ "adicionar V de água"**. Leia duas vezes.
9. **mol/L é a unidade da reação**, porque reação conta partículas, não gramas. Todo o resto do curso mora nessa unidade.
10. **Sais dissociam:** 0,15 mol/L de NaCl gera ≈ 0,30 mol/L de partículas. Para efeitos que dependem de contagem de partículas, esse é o número que vale.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Defina concentração e explique por que "9 gramas de sal" é uma informação **insuficiente** para descrever uma solução.
2. Diferencie **solvente** de **solução** e indique qual dos dois entra no denominador do cálculo de concentração — justificando o erro que a troca provoca.
3. Escreva as expressões de **C (g/L)** e **M (mol/L)** e a relação matemática que converte uma na outra.
4. Explique, em termos de massa de soluto, por que $C_1V_1 = C_2V_2$ é válida na diluição.
5. Por que o laboratório e o vestibular preferem **mol/L** a **g/L** na descrição de soluções reagentes?

GABARITO OQPS

1. **Concentração** é a razão entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução (em volume ou massa). "9 gramas de sal" é insuficiente porque não informa **em quanto** esses gramas estão distribuídos: 9 g em 1 L formam soro fisiológico isotônico; os mesmos 9 g em uma piscina são desprezíveis. O efeito químico e biológico depende da razão, não da massa absoluta.
2. **Solvente** é apenas o componente dispersante (em geral a água); **solução** é o sistema homogêneo completo, soluto + solvente. O denominador é o volume (ou massa) da **solução**, medido após a dissolução. Usar o volume do solvente **superestima a concentração**, porque ignora o volume ocupado pelo próprio soluto — erro pequeno em soluções diluídas, mas conceitualmente falso e significativo em soluções concentradas.
3. $C = m_1/V$ (g de soluto por litro de solução) e $M = n_1/V$ (mols de soluto por litro de solução). Como $n_1 = m_1/MM$, decorre $C = M \times MM$, ou seja, **g/L = (mol/L) × (g/mol)**.
4. Porque na diluição **adiciona-se apenas solvente**: a massa de soluto presente antes e depois é rigorosamente a mesma (conservação da massa, 4.1). Como $m_1 = C \times V$ nos dois estados, iguala-se $C_1V_1 = C_2V_2$. Concentração e volume ficam inversamente proporcionais — dobrar o volume reduz a concentração à metade.
5. Porque **reações ocorrem em proporções de partículas, não de massa** (coeficiente é proporção em mol — 4.5). Duas soluções de mesma concentração em g/L, mas de solutos com massas molares diferentes, contêm números diferentes de partículas e reagem em proporções diferentes. mol/L informa diretamente quantas partículas há por litro, permitindo aplicar os coeficientes da equação sem conversão intermediária.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O soro tem que ter a concentração exata — e o suco concentrado precisa de água — porque, em soluções, o que produz efeito não é a massa de soluto, mas o número de partículas por unidade de volume de solução: os 9 g/L do NaCl entregam ≈ 0,3 mol/L de íons, exatamente a contagem de partículas do interior das suas células, e qualquer desvio dessa razão faz a água atravessar a membrana no sentido errado.

O GANCHO

Você acabou de aprender a calcular **quanto de soluto há** numa solução. Mas há uma pergunta que esta aula deliberadamente não respondeu.

Tente isto na cozinha: vá adicionando açúcar a um copo de água à temperatura ambiente, mexendo sempre. Uma colher: dissolve. Duas: dissolve. Cinco: dissolve, mais devagar. Décima segunda: **o açúcar para de desaparecer**. Ele se acumula no fundo do copo e fica lá, indiferente à sua colher, por horas.

Ou seja: **existe um teto**. Existe uma concentração máxima que aquela água aceita — e a água não negocia.

Agora esquente o copo. O açúcar do fundo desaparece. O teto **subiu**.

> *Por que existe um limite? Quem estabeleceu esse limite? E por que ele obedece à temperatura?*
> *Se você entender isso, você entende de uma vez o mel que cristaliza no armário, a pedra que se forma no seu rim, a estalactite da caverna e por que o refrigerante gelado retém mais gás.*

Em **5.2** você atravessa esse teto: **solubilidade e curvas de solubilidade** — solução saturada, corpo de fundo, supersaturação. E a habilidade que você treina lá é uma das mais cobradas no ENEM: **ler um gráfico e extrair dele a resposta**, sem ter decorado um único valor.

Eixo 5 · Misturas e Soluções · Aula 5.2 — Por que existe um limite para o açúcar que cabe no café — e por que ele aumenta se eu esquento?